

第3章 确定性推理方法

❁ 3.1 推理的基本概念

❁ 3.2 自然演绎推理

❁ 3.3 谓词公式化为子句集的方法

❁ 3.4 鲁宾逊归结原理

❁ 3.5 归结反演

❁ 3.6 应用归结反演求解问题

归结
演绎
推理

3.4 鲁宾逊归结原理

◆ 子句集中子句之间是合取关系，只要有一个子句不可满足，则子句集就不可满足。

◆ 鲁宾逊归结原理（消解原理）的基本思想：

- 检查子句集 S 中是否包含空子句，若包含，则 S 不可满足。
- 若不包含，在 S 中选择合适的子句进行归结，一旦归结出空子句，就说明 S 是不可满足的。

3.4 鲁宾逊归结原理

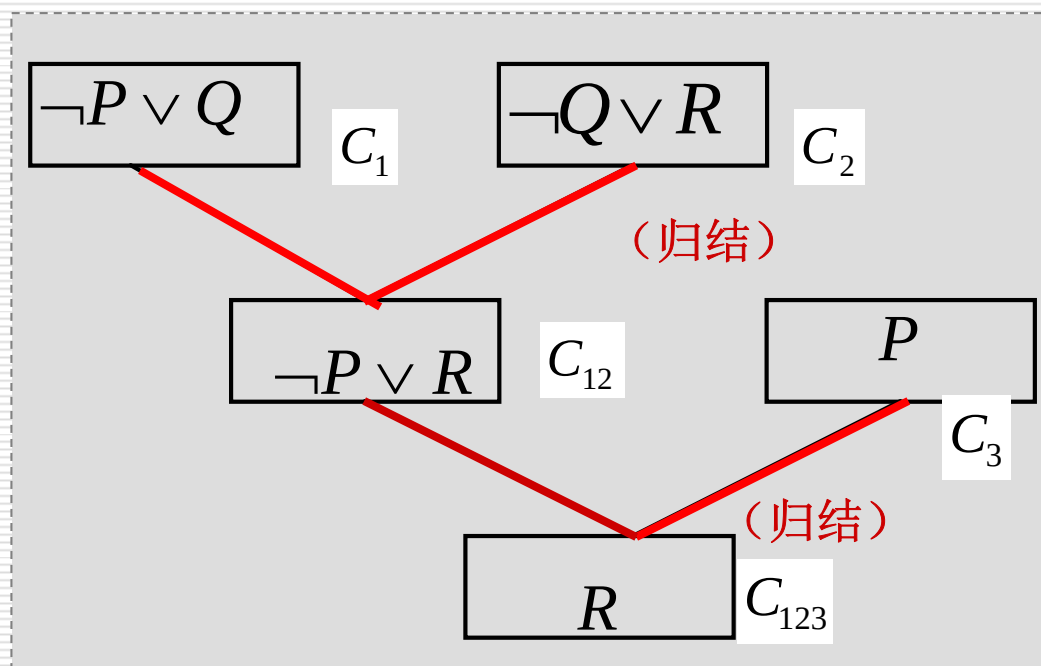
1. 命题逻辑中的归结原理（基子句的归结）

定义3.1（归结）： 设 C_1 与 C_2 是子句集中的任意两个子句，如果 C_1 中的文字 L_1 与 C_2 中的文字 L_2 互补，那么从 C_1 和 C_2 中分别消去 L_1 和 L_2 ，并将二个子句中余下的部分析取，构成一个新子句 C_{12} 。

C_{12} ： C_1 和 C_2 的归结式

C_1 、 C_2 ： C_{12} 的亲本子句

例，设 $C_1 = \neg P \vee Q$ ，
 $C_2 = \neg Q \vee R$ ， $C_3 = P$



3.4 鲁宾逊归结原理

◆ **定理3.2:** 归结式 C_{12} 是其亲本子句 C_1 与 C_2 的逻辑结论。即如果 C_1 与 C_2 为真，则 C_{12} 为真。

◆ **推论1:** 设 C_1 与 C_2 是子句集 S 中的两个子句， C_{12} 是它们的归结式，若用 C_{12} 代替 C_1 与 C_2 后得到新子句集 S_1 ，则由 S_1 不可满足性可推出原子句集 S 的不可满足性，即：

$$S_1 \text{ 的不可满足性} \Rightarrow S \text{ 的不可满足性}$$

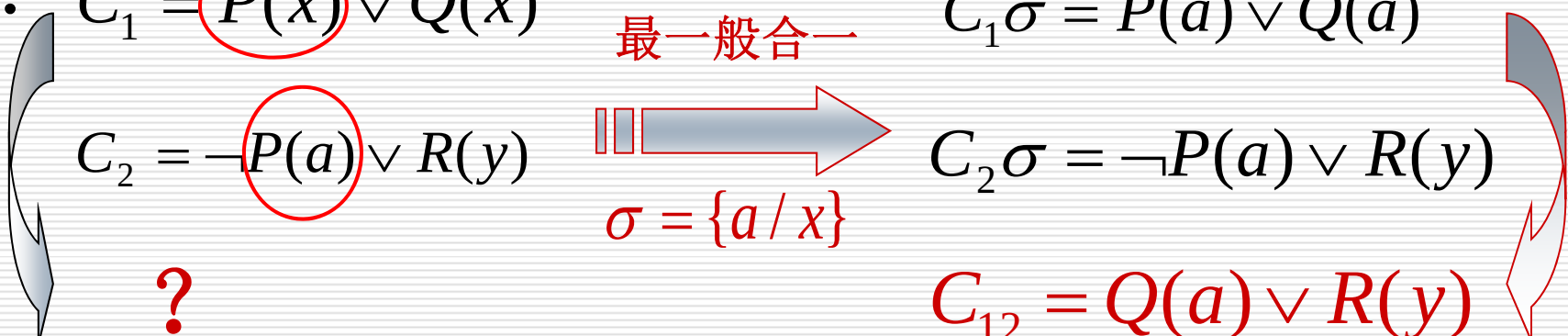
◆ **推论2:** 设 C_1 与 C_2 是子句集 S 中的两个子句， C_{12} 是它们的归结式，若 C_{12} 加入原子句集 S ，得到新子句集 S_1 ，则 S 与 S_1 在不可满足的意义上是等价的，即：

$$S_1 \text{ 的不可满足性} \Leftrightarrow S \text{ 的不可满足性}$$

3.4 鲁宾逊归结原理

2. 谓词逻辑中的归结原理（含有变量的子句的归结）

例：

$$\begin{array}{lcl} C_1 = P(x) \vee Q(x) & \xrightarrow[\sigma = \{a/x\}]{\text{最一般合一}} & C_1\sigma = P(a) \vee Q(a) \\ C_2 = \neg P(a) \vee R(y) & & C_2\sigma = \neg P(a) \vee R(y) \\ \text{?} & & C_{12} = Q(a) \vee R(y) \end{array}$$


定义 3.2： 设是 C_1 与 C_2 两个没有相同变元的子句， L_1 和 L_2 分别是 C_1 和 C_2 中的文字，若 σ 是 L_1 和 $\neg L_2$ 的**最一般合一**，则称

$$C_{12} = (C_1\sigma - \{L_1\sigma\}) \vee (C_2\sigma - \{L_2\sigma\})$$

为 C_1 和 C_2 的二元归结式。

3.4 鲁宾逊归结原理

❁ 例3.7 设:

$$C_1 = P(x) \vee Q(a), \quad C_2 = \neg P(b) \vee R(x)$$

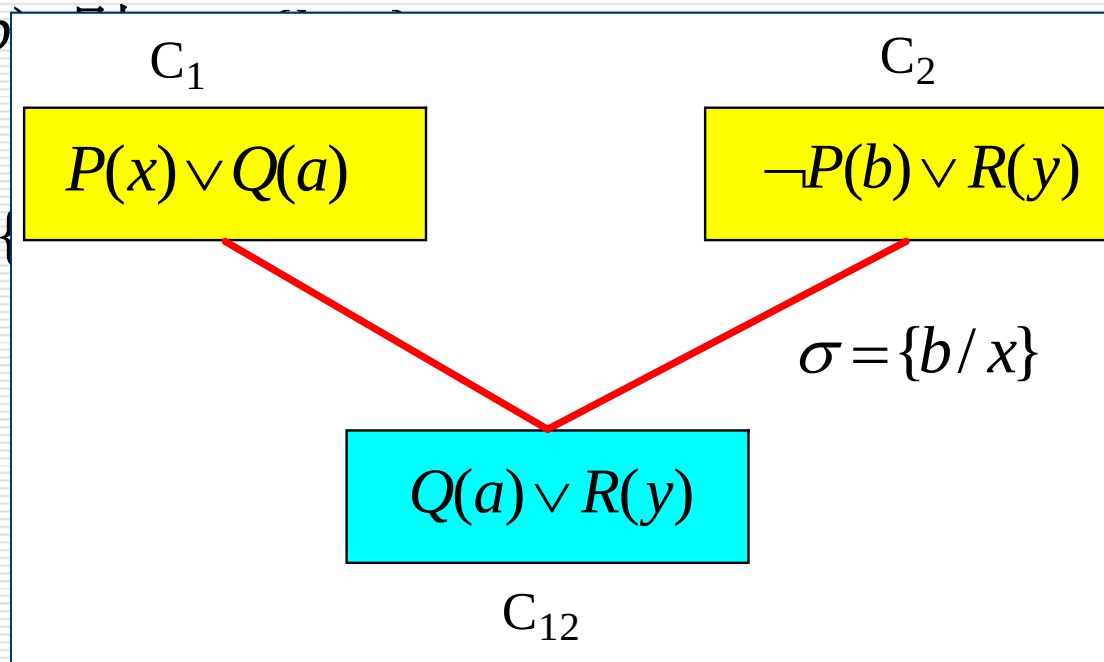
求其二元归结式。

■ 解: 令 $C_2 = \neg P(b) \vee R(y)$

选 $L_1 = P(x), L_2 = \neg P(b)$

得:

$$\begin{aligned} C_{12} &= (\{P(b), Q(a)\} - \{P(b)\}) \vee R(y) \\ &= \{Q(a), R(y)\} \\ &= Q(a) \vee R(y) \end{aligned}$$



3.4 鲁宾逊归结原理

❁ 例3.8 设:

$$C_1 = P(x) \vee P(f(a)) \vee Q(x), \quad C_2 = \neg P(y) \vee R(b)$$

求其二元归结式。

■ 解: $\sigma = \{f(a)/x\} \quad C_1\sigma = P(f(a)) \vee Q(f(a)),$

选 $L_1 = P(f(a)), L_2 = \neg P(y) \quad \sigma = \{f(a)/y\}$

则得: $C_{12} = R(b) \vee Q(f(a))$

3.4 鲁宾逊归结原理

- ❁ 对于谓词逻辑，归结式是其亲本子句的逻辑结论。
- ❁ 对于一阶谓词逻辑，即若子句集是不可满足的，则必存在一个从该子句集到空子句的归结演绎；若从子句集存在一个到空子句的演绎，则该子句集是不可满足的。
- ❁ 如果没有归结出空子句，则既不能说 S 不可满足，也不能说 S 是可满足的。